

Ros2 Day1 hw1 보고서

휴머노이드 수습단원 이주원

목차

1. 토픽 cmd_vel 계산
2. 직사각형
3. 삼각형
4. 원
5. 실행결과

1. 토픽 cmd_vel 계산

터틀심은 1초 정도 명령을 못 받으면 멈춤 따라서 once(한 번 실행) 한다면 1초 실행 됨.

#직진

```
ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"
```

#x축 앞뒤만 2.0의 속도로 움직이게 함.

#90도

```
ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.5708}}"
```

#각도 yaw만 2.0의 속도로 90도($\pi/2=1.5708$) 만큼 회전.

#120도

```
ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 2.0944}}"
```

#각도 yaw만 2.0의 속도로 120도($2\pi/3=2.0944$) 만큼 회전.

2. 직사각형

직진과 회전을 4번 반복하면 됨.

#직진

```
ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"
```

#x축 앞뒤만 2.0의 속도로 움직이게 함.

#90도

```
ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.5708}}"
```

#각도 yaw만 2.0의 속도로 90도($\pi/2=1.5708$) 만큼 회전.

위 토픽 4번 반복

3. 삼각형

#직진

```
ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"
```

#x축 앞뒤만 2.0의 속도로 움직이게 함.

#120도

```
ros2 topic pub --once /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 2.0944}}"
```

#각도 yaw만 2.0의 속도로 120도($2\pi/3=2.0944$) 만큼 회전.

위 토픽 3번 반복

4. 원

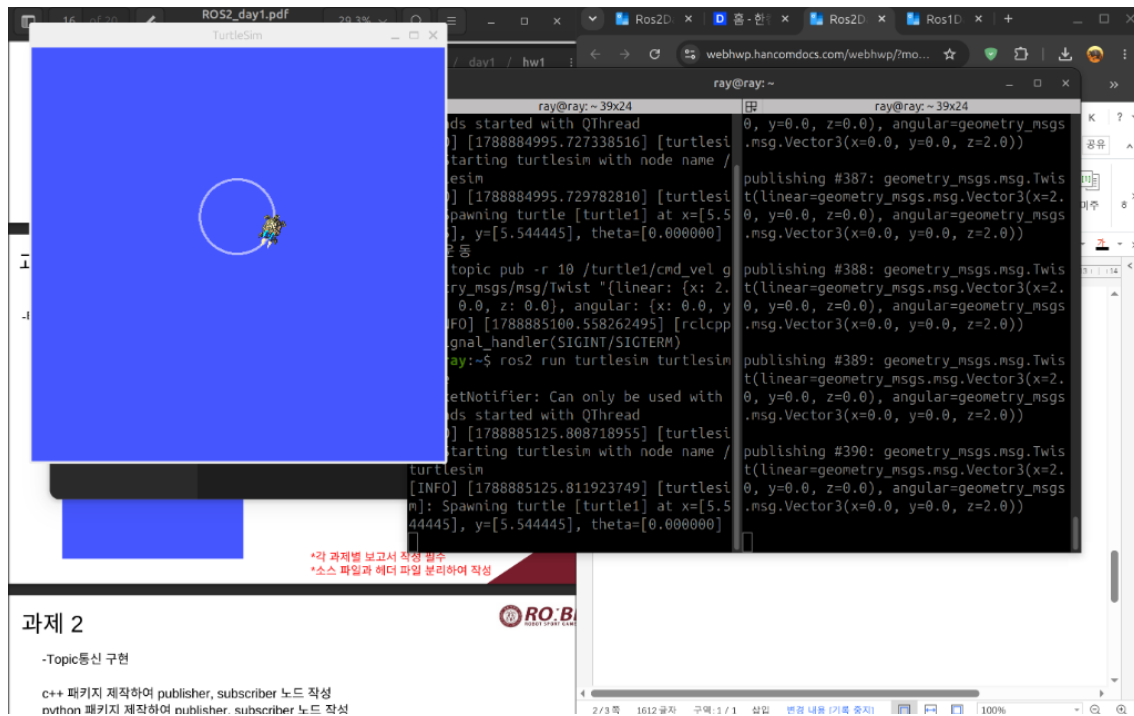
##원운동

```
ros2 topic pub -r 10 /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 2.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 2.0}}"
```

반복되게 직선운동과 회전 운동을 같은 속도로 내줌.

-r 10 : 초당 10번씩 명령 보내기

5. 실행결과



원 운동중

영상 자료 참고